Banco de Preguntas: Taller Intensivo de Cálculo Integral

MÓDULO 1: TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO - PARTE 1 (2 Ejercicios)

Pregunta 1

Enunciado: Utilice la Parte 1 del Teorema Fundamental del Cálculo para encontrar la derivada de $F(x) = \int_x^0 \sqrt{1+\sec(t)}\,dt$ (Numeral 11).

- **Opción A:** $F'(x) = \sqrt{1+\sec(x)}$
- **Opción B:** $F'(x) = -\sqrt{1+\sec(x)}$
- **Opción C:** $F'(x) = \frac{\sec(x)\tan(x)}{2\sqrt{1+\sec(x)}}$
- **Opción D:** $F'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1+\sec(x)}}$

Respuesta Correcta: Opción B

Explicación: Por propiedades de las integrales definidas, se invierten los límites de integración agregando un signo negativo: $F(x) = -\int_0^x \sqrt{1+\sec(t)}\,dt$. Aplicando directamente la Parte 1 del TFC ($\frac{d}{dx}\left[\int_a^x f(t)dt\right] = f(x)$), se obtiene $F'(x) = -\sqrt{1+\sec(x)}$.

Pregunta 2

Enunciado: Encuentre la derivada de la función $h(x) = \int_1^{e^x} \ln(t)\,dt$ usando el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena (Numeral 13).

- **Opción A:** $h'(x) = xe^x$
- **Opción B:** $h'(x) = x$
- **Opción C:** $h'(x) = \ln(e^x) = x$
- **Opción D:** $h'(x) = e^x \ln(x)$

Respuesta Correcta: Opción A

Explicación: Aplicando la Parte 1 del TFC junto con la regla de la cadena: $\frac{d}{dx}\left[\int_a^{g(x)} f(t)dt\right] = f(g(x)) \cdot g'(x)$. Aquí $g(x) = e^x$, $g'(x) = e^x$ y $f(t) = \ln(t)$. Así, $h'(x) = \ln(e^x) \cdot e^x = x \cdot e^x$.

MÓDULO 2: INTEGRALES IMPROPIAS (3 Ejercicios)

Pregunta 3

Enunciado: Determine si la integral impropia de **Tipo 1** $\int_1^\infty \frac{\ln(x)}{x^2}\,dx$ converge o diverge. Si converge, halle su valor.

- **Opción A:** Converge a 1
- **Opción B:** Diverge
- **Opción C:** Converge a 0
- **Opción D:** Converge a e

Respuesta Correcta: Opción A

Explicación: Se plantea como el límite $\lim_{t\to\infty} \int_1^t \frac{\ln(x)}{x^2}\,dx$. Aplicando integración por partes con $u = \ln(x)$ y $dv = x^{-2}\,dx$, la antiderivada es $-\frac{\ln(x)}{x} - \frac{1}{x}$. Evaluando de 1 a t y tomando el límite cuando $t \to \infty$, el primer término tiende a 0 (por regla de L'Hôpital) y queda $0 - (-1) = 1$.

Pregunta 4

Enunciado: Analice la integral impropia de **Tipo 2** $\int_{-2}^{3} \frac{1}{x^4}\,dx$. ¿Cuál es su comportamiento?

- **Opción A:** Converge a $\frac{35}{24}$
- **Opción B:** Converge a 0
- **Opción C:** Diverge
- **Opción D:** Converge a $-\frac{1}{24}$

Respuesta Correcta: Opción C

Explicación: La función $f(x) = \frac{1}{x^4}$ no está definida en $x = 0$, que pertenece al interior del intervalo $[-2, 3]$. Por ello, se divide en dos integrales: $\int_{-2}^{0} \frac{1}{x^4}\,dx + \int_{0}^{3} \frac{1}{x^4}\,dx$. Evaluando el límite de la primera parte: $\lim_{t\to 0^-} \left[-\frac{1}{3x^3}\right]_{-2}^{t} = +\infty$. Como una de sus partes diverge, la integral completa diverge.

Pregunta 5

Enunciado: Evalúe la integral impropia de **Tipo Mixto** $\int_{0}^{1} \frac{e^{1/x}}{x^3}\,dx$.

- **Opción A:** Diverge
- **Opción B:** Converge a e
- **Opción C:** Converge a 1
- **Opción D:** Converge a 0

Respuesta Correcta: Opción A

Explicación: La función tiene una asíntota vertical en $x = 0^+$. Al hacer la sustitución $u = \frac{1}{x}$ ($du = -\frac{1}{x^2}dx$), los límites cambian: cuando $x \to 0^+$, $u \to \infty$; cuando $x = 1$, $u = 1$. La integral se transforma en una integral de Tipo 1: $\int_{1}^{\infty} ue^u\,du$. Integrando por partes da $[(u-1)e^u]_1^{\infty}$, cuyo límite tiende a $+\infty$, por lo que diverge.

MÓDULO 3: ÁREAS ENTRE CURVAS (2 Ejercicios)

Pregunta 6

Enunciado: Calcule el área de la región acotada por las parábolas $y = x^2$ y $y = 4x - x^2$.

- **Opción A:** $\frac{8}{3}$
- **Opción B:** $\frac{16}{3}$
- **Opción C:** 4
- **Opción D:** $\frac{32}{3}$

Respuesta Correcta: Opción A

Explicación: Igualando las curvas $x^2 = 4x - x^2 \Rightarrow 2x^2 - 4x = 0$, los puntos de intersección son $x = 0$ y $x = 2$. En este intervalo, $4x - x^2 \geq x^2$. El área se calcula como
$\int_0^2 [(4x - x^2) - x^2]\,dx = \int_0^2 (4x - 2x^2)\,dx = \left[2x^2 - \frac{2}{3}x^3\right]_0^2 = 8 - \frac{16}{3} = \frac{8}{3}$.

Pregunta 7

Enunciado: Encuentre el área de la región acotada por la parábola $x = y^2 - 4y$ y la curva $x = 2y - y^2$, integrando respecto a y.

- **Opción A:** 9
- **Opción B:** 18
- **Opción C:** $\frac{27}{2}$
- **Opción D:** $\frac{81}{2}$

Respuesta Correcta: Opción A

Explicación: Igualando respecto a y: $y^2 - 4y = 2y - y^2 \Rightarrow 2y^2 - 6y = 0$, por lo que los límites son $y = 0$ y $y = 3$. La curva situada a la derecha es $x = 2y - y^2$. El área es
$\int_0^3 [(2y - y^2) - (y^2 - 4y)]\,dy = \int_0^3 (6y - 2y^2)\,dy = \left[3y^2 - \frac{2}{3}y^3\right]_0^3 = 27 - 18 = 9$.

MÓDULO 4: VOLÚMENES DE REVOLUCIÓN (2 Ejercicios)

Pregunta 8

Enunciado: Determine el volumen del sólido al girar alrededor de la recta $y = -1$ la región entre $y = \sin(x)$ y $y = \cos(x)$ para $0 \le x \le \pi/4$.

- **Opción A:** $\sqrt{2}\pi$
- **Opción B:** $2\sqrt{2}\pi$
- **Opción C:** $\pi(\sqrt{2} + 1)$
- **Opción D:** $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

Respuesta Correcta: Opción A

Explicación: Con el eje de giro $y = -1$, se aplica el método de arandelas. El radio mayor es $R(x) = \cos(x) + 1$ y el radio menor es $r(x) = \sin(x) + 1$. El volumen es
$V = \pi \int_0^{\pi/4} [(\cos x + 1)^2 - (\sin x + 1)^2]\,dx = \pi \int_0^{\pi/4} [\cos(2x) + 2\cos x - 2\sin x]\,dx$. Evaluando da
$\pi\left[\frac{1}{2}\sin(2x) + 2\sin x + 2\cos x\right]_0^{\pi/4} = \sqrt{2}\pi$.

Pregunta 9

Enunciado: Calcule el volumen del sólido generado al rotar la región entre $y = x^3$, $y = 0$, y $x = 1$ alrededor del eje $x = 2$.

- **Opción A:** $\frac{3\pi}{5}$
- **Opción B:** $\frac{7\pi}{5}$
- **Opción C:** $\frac{3\pi}{10}$
- **Opción D:** $\frac{4\pi}{5}$

Respuesta Correcta: Opción A

Explicación: Se aplica el método de cascarones cilíndricos. Como el eje es $x = 2$ y la región está entre $x = 0$ y $x = 1$, el radio del cascarón es $r(x) = 2 - x$ y la altura es $h(x) = x^3$. El volumen es
$V = 2\pi \int_0^1 (2 - x)x^3\,dx = 2\pi \int_0^1 (2x^3 - x^4)\,dx = 2\pi\left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5}\right]_0^1 = 2\pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) = \frac{3\pi}{5}$.

MÓDULO 5: LONGITUD DE ARCO Y SUPERFICIES (2 Ejercicios)

Pregunta 10

Enunciado: Encuentre la longitud de arco exacta de la curva $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{4x}$ en el intervalo $1 \le x \le 2$.

- **Opción A:** $\frac{33}{16}$
- **Opción B:** $\frac{59}{24}$
- **Opción C:** $\frac{31}{12}$
- **Opción D:** $\frac{17}{8}$

Respuesta Correcta: Opción B

Explicación: La derivada es $y' = x^2 - \frac{1}{4x^2}$. Dentro del radical se forma $1 + (y')^2 = \left(x^2 + \frac{1}{4x^2}\right)^2$. Simplificando la raíz: $L = \int_1^2 \left(x^2 + \frac{1}{4x^2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{1}{4x}\right]_1^2 = \frac{59}{24}$.

Pregunta 11

Enunciado: Determine el área de la superficie obtenida al girar la curva $y = \sqrt{5 - x}$ $(3 \leq x \leq 5)$ alrededor del eje x.

- **Opción A:** $\frac{\pi}{6}(9\sqrt{3} - 1)$
- **Opción B:** $\frac{4\pi}{3}$
- **Opción C:** $\frac{\pi}{6}(9\sqrt{3})$
- **Opción D:** $\frac{5\pi}{3}$

Respuesta Correcta: Opción A

Explicación: La fórmula es $S = 2\pi \int y\sqrt{1 + (y')^2}\, dx$. Con $y' = \frac{-1}{2\sqrt{5-x}}$, tenemos $\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{\frac{21-4x}{4(5-x)}}$. Simplificando con $y = \sqrt{5 - x}$, la integral queda $S = \pi \int_3^5 \sqrt{21 - 4x}\, dx$, cuyo resultado es $\frac{\pi}{6}(9\sqrt{3} - 1)$.